Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates

Presupuesto Comparativo - Opciones ESP32 vs Arduino



PRESUPUESTO DE MATERIALES

Componentes básicos del nodo sensor

CONFIGURACIÓN	PROTOTIPO (1 nodo)	PILOTO (5 nodos)
Opción A (ESP32) - RECOMENDADA	USD $34.80	USD $174.00
Opción B (Arduino + módulos)	USD $39.90	USD $199.50
Ahorro con Opción A	**USD $5.10**	**USD $25.50**

PROYECTO
Inteligencia Territorial

DESTINATARIO
SINAPRED - Nicaragua

FECHA
Octubre 2026

PRESUPUESTO DE COMPONENTES

Detalle de Materiales del Prototipo

El presente presupuesto detalla los componentes necesarios para construir un nodo sensor del Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates, propuesta tecnológica dirigida al SINAPRED para la estimación de ocupación humana por sector y la priorización de rescates tras desastres naturales. Cada nodo se instala en puntos elevados y estratégicos (mercados, terminales, albergues y zonas de riesgo), detecta señales WiFi y Bluetooth de teléfonos cercanos, y transmite los datos por radio LoRa a una plataforma central con mapa de calor.

Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD) y corresponden a valores mayoristas de proveedores chinos (AliExpress, Alibaba, Taobao) para lotes típicos de 10 a 50 unidades, condiciones FOB China. No incluyen flete internacional, aranceles de importación ni impuestos locales. Para compras minoristas (1-2 unidades) los precios pueden ser 30-50% superiores.

Justificación técnica: ¿ESP32 o Arduino + módulos?

Decisión de diseño. El prototipo necesita un microcontrolador capaz de escanear redes WiFi y dispositivos Bluetooth cercanos. Existen dos arquitecturas posibles y el presupuesto presenta ambas para que SINAPRED elija según su contexto:

Opción A (recomendada): ESP32. Un único chip que ya incluye WiFi + Bluetooth + BLE. Más rápido (240 MHz dual-core vs 16 MHz del Arduino), más memoria (520 KB vs 2 KB SRAM), menos cables, menos puntos de fallo, menos soldadura y menor costo total. Es el estándar actual para proyectos IoT de bajo costo.

Opción B (alternativa): Arduino UNO + ESP8266 + HC-05. El Arduino actúa como controlador principal y los módulos WiFi/Bluetooth como periféricos. Solo tiene sentido si: (1) se desea reutilizar placas Arduino ya disponibles, (2) el proyecto tiene fines formativos y se quiere enseñar arquitectura modular, o (3) se requiere compatibilidad con librerías exclusivas de Arduino. En cualquier otro caso, la Opción A es técnicamente superior.

Comparativa rápida de opciones

Criterio	Opción A: ESP32	Opción B: Arduino + módulos
Placa principal	ESP32 DevKit v1 (1 chip)	Arduino UNO + ESP8266 + HC-05 (3 placas)
Velocidad CPU	240 MHz dual-core	16 MHz single-core
Memoria SRAM	520 KB	2 KB (Arduino) + 80 KB (ESP8266)
WiFi integrado	Sí (802.11 b/g/n)	No, requiere módulo externo
Bluetooth integrado	Sí (Classic + BLE)	No, requiere módulo externo
Cables/conexiones	Mínimos (plug-and-play)	Muchos (level shifters, serial, SPI)

Criterio	Opción A: ESP32	Opción B: Arduino + módulos
Dificultad de ensamblaje	Baja	Media-Alta
Material carcasa	ASA (resistente UV intemperie)	ASA (resistente UV intemperie)
Protección PCB	Conformal coating silicona	Conformal coating silicona
Sellado de tapa	Empaquetadura EPDM + pernos 316	Empaquetadura EPDM + pernos 316
Costo total por nodo	USD $34.80	USD $38.90
Recomendación	**RECOMENDADA**	Alternativa académica

DISEÑO PARA INTEMPERIE

Material de Carcasa y Protección Tropical

Nicaragua presenta clima tropical con temperaturas que superan los 35 °C, humedad relativa superior al 80%, lluvias intensas durante la estación húmeda y radiación solar directa durante todo el año. Estos factores combinados destruyen rápidamente los equipos electrónicos expuestos a la intemperie si no se seleccionan adecuadamente los materiales de la carcasa, los sellados y los elementos de fijación. Esta sección justifica las decisiones técnicas del presupuesto en cuanto a protección ambiental.

¿Por qué ASA y no PETG o ABS?

El prototipo se imprimirá en 3D y el material del filamento determina la durabilidad del equipo a la intemperie. La siguiente tabla compara los filamentos disponibles según su resistencia a UV, temperatura, lluvia e impacto:

Filamento	Resistencia UV	Temp. deformación	Resistencia humedad	Resistencia impacto	¿Apto intemperie Nicaragua?
PLA	Baja (se degrada)	~60 °C	Regular	Baja	NO (se deforma con sol)
ABS	Baja (amarillea)	~95 °C	Buena	Alta	Marginal (UV lo degrada)
PETG	Moderada	~80 °C	Muy buena	Alta	Aceptable (vida útil 1-2 años)
ASA	Excelente (no degrada)	~95 °C	Muy buena	Alta	SÍ (vida útil 5+ años)
Nylon	Buena	~110 °C	Baja (absorbe agua)	Muy alta	Sí pero costoso

ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato) es el filamento de impresión 3D más resistente a UV y clima tropical. Originalmente desarrollado por BASF para aplicaciones automotrices exteriores, mantiene sus propiedades mecánicas tras años de exposición solar sin amarillear ni volverse quebradizo. Es la opción estándar para equipos IoT en exteriores.

Elementos de sellado y protección incluidos

Además del material de la carcasa, el presupuesto incluye un kit completo de protección contra humedad, condensación y corrosión. Cada elemento responde a un mecanismo de fallo específico observado en climas tropicales:

Elemento	Función	Mecanismo de fallo que evita
Conformal coating de silicona	Capa fina (25-75 µm) que recubre el PCB y soldaduras	Evita cortocircuitos por condensación, oxidación de pistas de cobre y corrosión galvánica en climas con humedad > 80%

Elemento	Función	Mecanismo de fallo que evita
Empaquetadura EPDM	Sello de goma entre la tapa y el cuerpo de la carcasa	Evita ingreso de lluvia, polvo y insectos. Mantiene la tapa con clasificación IP65 (protección contra chorros de agua)
Pernos acero inox 316	4 tornillos M3×12 con tuercas y arandelas de acero inoxidable 316	Evita oxidación de la tornillería (el acero común se oxida en 6 meses en costa). 316 contiene molibdeno, resistente a ambientes salinos
Sílice gel desecante	5 sobres de 1 g de gel de sílice dentro de la carcasa	Absorbe humedad interna residual tras sellado. Prolonga vida útil del conformal coating y previene condensación por cambios de temperatura

Clasificación de protección (IP) esperada

Con la combinación de carcasa ASA + empaquetadura EPDM + pernos 316 + conformal coating, el prototipo alcanza clasificación **IP65** (Ingress Protection): protección total contra polvo (primer dígito 6) y protección contra chorros de agua desde cualquier dirección (segundo dígito 5). Esto es suficiente para operación a la intemperie bajo lluvia tropical intensa, pero NO sumergible. Para zonas propensas a inundaciones donde el equipo pueda quedar sumergido, se recomienda usar una caja secundaria tipo NEMA 4X o IP67 (costo adicional USD $5-8 por nodo).

OPCIÓN A · RECOMENDADA

Configuración con ESP32

Esta configuración utiliza un único microcontrolador ESP32 que integra WiFi, Bluetooth Classic y BLE en un solo chip. Es la opción recomendada porque reduce el número de componentes, simplifica el ensamblaje, disminuye los puntos de fallo y ofrece mejor rendimiento. Es el estándar actual para proyectos IoT de bajo costo en todo el mundo.

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
1	**Placa ESP32 DevKit v1 (38 pines)**	Microcontrolador dual-core Xtensa LX6 a 240 MHz con WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth Classic + BLE integrados. Reemplaza a Arduino + módulos WiFi + módulos BT por separado. 520 KB SRAM, 4 MB flash.	1	**$3.50**	**$3.50**
2	**Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)**	Radio de largo alcance y bajo consumo para transmisión de datos cuando fallan las redes convencionales. Alcance hasta 15 km en línea vista. Comunicación SPI con el ESP32.	1	**$4.20**	**$4.20**
3	**Batería de Litio 18650 (3.7V, 2500 mAh)**	Batería recargable Li-ion para respaldo energético. Soporta carga/descarga profunda. Protección PCB integrada. Dos unidades para autonomía de 72h+.	2	**$2.40**	**$4.80**
4	**Panel Solar 5V / 5W**	Panel fotovoltaico monocristalino para carga autónoma de la batería. Diseñado para operación a la intemperie. Incluye diodo de bloqueo anti-retorno.	1	**$3.20**	**$3.20**
5	**Caracasa triangular ASA (impresión 3D)**	Carcasa protectora en ASA (acrilonitrilo estireno acrilato), el filamento de impresión 3D más resistente a UV, lluvia y temperaturas altas. Mantiene propiedades mecánicas tras exposición solar prolongada. Tapa con sello EPDM.	1	**$8.50**	**$8.50**
6	**Kit protección intemperie (sellado completo)**	Conformal coating de silicona para PCB (10 ml, resistente humedad/corrosión), empaquetadura EPDM para sello de tapa, 4 pernos acero inoxidable 316 (M3×12) con tuercas y arandelas, 5 sobres de sílice gel desecante.	1	**$3.80**	**$3.80**
7	**Kit de ensamblaje (TP4056, cables, conectores)**	Módulo cargador TP4056 para 18650, portabaterías, cables jumper, protoboard mini, conectores y elementos menores. Sin soldadura para conexiones principales.	1	**$2.80**	**$2.80**

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
		SUBTOTAL COMPONENTES			**$30.80**
		Ensamblaje, soldadura y pruebas funcionales (mano de obra local)	1	**$4.00**	**$4.00**
				TOTAL PROTOTIPO (1 nodo)	**$34.80**

Cant. = Cantidad por nodo · P. Unit. = Precio unitario en USD · Subtotal = Cantidad × Precio unitario

OPCIÓN B · ALTERNATIVA

Configuración con Arduino + módulos

Esta configuración utiliza una placa Arduino UNO como controlador principal, complementada con módulos ESP8266 (WiFi) y HC-05 (Bluetooth) conectados como periféricos. Es una alternativa válida si ya se dispone de placas Arduino, si se desea enseñar arquitectura modular, o si se requiere compatibilidad con librerías específicas de Arduino. En cualquier otro caso, la Opción A es técnicamente superior y más económica.

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
1	**Placa Arduino UNO R3 (clon)**	Microcontrolador ATmega328P a 16 MHz, 14 pines digitales, 6 analógicos, 32 KB flash. Clon chino compatible con Arduino IDE. Actúa como controlador principal de los módulos.	1	**$3.80**	**$3.80**
2	**Módulo WiFi ESP8266 ESP-01**	Microcontrolador auxiliar con WiFi 802.11 b/g/n. Se comunica por serial con el Arduino. Permite escaneo de redes y detección de señales de teléfonos cercanos.	1	**$1.40**	**$1.40**
3	**Módulo Bluetooth HC-05**	Módulo Bluetooth Classic 2.0 + EDR para detección de dispositivos BT cercanos. Comunicación serial con el Arduino (necesita adaptador de voltaje 5V-3.3V).	1	**$1.80**	**$1.80**
4	**Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)**	Radio de largo alcance y bajo consumo. Alcance hasta 15 km en línea vista. Comunicación SPI con el Arduino.	1	**$4.20**	**$4.20**
5	**Batería de Litio 18650 (3.7V, 2500 mAh)**	Batería recargable Li-ion para respaldo energético. Protección PCB integrada. Dos unidades para autonomía de 72h+.	2	**$2.40**	**$4.80**
6	**Panel Solar 5V / 5W**	Panel fotovoltaico monocristalino para carga autónoma. Diseñado para operación a la intemperie.	1	**$3.20**	**$3.20**
7	**Caracasa triangular ASA (impresión 3D)**	Carcasa protectora en ASA, el filamento más resistente a UV, lluvia y temperatura. Tapa con sello EPDM. Mantiene propiedades mecánicas tras exposición solar prolongada.	1	**$8.50**	**$8.50**

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
8	**Kit protección intemperie (sellado completo)**	Conformal coating de silicona para PCB, empaquetadura EPDM para sello de tapa, 4 pernos acero inoxidable 316 (M3×12) con tuercas y arandelas, 5 sobres de sílice gel desecante. Level shifters incluidos en esta opción.	1	**$4.20**	**$4.20**
9	**Kit de ensamblaje (TP4056, cables, level shifters)**	Módulo cargador TP4056, portabaterías, cables jumper, protoboard, conectores. No incluye level shifters (ya vienen en el kit de protección).	1	**$2.50**	**$2.50**
				SUBTOTAL COMPONENTES	**$34.40**
		Ensamblaje, soldadura y pruebas funcionales (mano de obra local)	1	**$5.50**	**$5.50**
				TOTAL PROTOTIPO (1 nodo)	**$39.90**

Cant. = Cantidad por nodo · P. Unit. = Precio unitario en USD · Subtotal = Cantidad × Precio unitario

ESCALADO DEL PROYECTO

Estimación de Despliegue Piloto

Una vez validado el prototipo, el siguiente paso consiste en un despliegue piloto que permita evaluar el comportamiento del sistema en condiciones reales. Se recomienda instalar inicialmente cinco (5) nodos en puntos estratégicos del territorio nacional, priorizando zonas con alta concentración humana y riesgo recurrente: mercados públicos, terminales de transporte, albergues y sectores propensos a inundaciones o deslizamientos. Los escenarios siguientes se calculan con la Opción A (ESP32) por ser la recomendada.

Escenarios de despliegue (basados en Opción A · ESP32)

Escenario	Nodos	Costo unitario (USD)	Inversión total (USD)	Cobertura territorial estimada
Prototipo (validación)	1	**$34.80**	**$34.80**	1 punto de prueba, laboratorio
Piloto inicial	5	**$34.80**	**$174.00**	1 mercado o terminal de transporte
Cobertura municipal	20	**$31.32**	**$626.40**	1 municipio con zonas de riesgo
Cobertura departamental	100	**$28.54**	**$2853.60**	1 departamento del país

Nota: el costo unitario disminuye en despliegues mayores por economías de escala en compra de componentes y fabricación de carcasas. Para la Opción B (Arduino), multiplique los valores por 1.15.

Notas técnicas del presupuesto

- **Procedencia de los precios:** Los valores corresponden a precios mayoristas de proveedores chinos (AliExpress, Alibaba, Taobao) para lotes de 10 a 50 unidades, condiciones FOB China. Los precios minoristas (1-2 unidades) son típicamente 30-50% superiores. Para lotes mayores a 100 unidades se pueden negociar descuentos adicionales directamente con fabricantes en Alibaba.
- **Por qué ESP32 sobre Arduino:** El ESP32 cuesta USD $3.50 y reemplaza a Arduino (USD $3.80) + ESP8266 (USD $1.40) + HC-05 (USD $1.80) = USD $7.00. El ahorro por nodo es de USD $3.50, además de eliminar los level shifters, reducir la complejidad del cableado y aumentar 15 veces la velocidad de procesamiento (240 MHz vs 16 MHz). El ESP32 también soporta deep sleep (10 µA), ideal para operación con batería y panel solar.
- **Por qué ASA y no PETG o PLA:** PLA se deforma a 60 °C (se derrite con el sol directo en Nicaragua). ABS se degrada con UV en 6-12 meses. PETG es aceptable pero su vida útil a la intemperie tropical es de 1-2 años. ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) es el filamento estándar para exteriores: resistente a UV, mantiene propiedades mecánicas tras 5+ años de exposición solar directa, soporta 95 °C sin deformarse. Su precio es USD $2 más caro por nodo vs PETG pero multiplica la vida útil del equipo por 5.

• **Conformal coating de silicona:** Recubre el PCB con una capa fina (25-75 µm) que aísla las pistas de cobre y soldaduras de la humedad ambiental. Se aplica con pincel o aerosol antes de ensamblar la carcasa. La silicona es preferida sobre acrílico y poliuretano en climas tropicales por su flexibilidad (soporta vibraciones y choques térmicos) y por su resistencia a hongos. Costo: USD $1.20 por nodo (10 ml cubren 3-4 placas).

• **Pernos acero inoxidable 316:** El acero común (grado 4.6 o 8.8) se oxida en 6 meses en la costa del Pacífico o Caribe de Nicaragua por el ambiente salino. El acero inoxidable 304 resiste mejor pero puede presentar picaduras en zonas costeras. El 316 contiene molibdeno (2-3%) que lo hace totalmente inmune a la corrosión salina. Costo: USD $1.50 por juego de 4 pernos M3×12 con tuercas y arandelas. Usar SIEMPRE con anti seize o grasa dieléctrica para evitar galvanismo entre el perno y la carcasa ASA.

• **Empaquetadura EPDM:** El EPDM (etileno propileno dieno monómero) es una goma sintética que mantiene su elasticidad tras años de exposición a UV y temperatura (rango -50 °C a +150 °C). Es superior a la goma natural (que se endurece y agrieta con UV) y al neopreno (más caro sin beneficio adicicional). Se coloca entre la tapa y el cuerpo de la carcasa en canal específico del diseño 3D. Costo: USD $0.80 por nodo (tira de 30 cm).

• **Batería de litio y calor tropical:** Las baterías 18650 sufren degradación acelerada sobre 45 °C. En Nicaragua, la temperatura interna de una carcasa negra al sol puede superar 60 °C. Se recomienda: (1) usar carcasa de color blanco o claro (refleja radiación), (2) ubicar la batería en la zona inferior de la carcasa (lejos del techo expuesto al sol), (3) considerar una pequeña ventilación pasiva con membrana impermeable (Gore-Tex) si la carcasa está totalmente expuesta.

• **Costos no incluidos:** Flete internacional China-Nicaragua (≈ USD $30-60 por pedido vía courier DHL/FedEx), aranceles de importación (5-15% según categoría), impuesto al valor agregado (IVA 15%) y comisiones de aduana. Para pedidos pequeños bajo USD $50 muchas veces no se cobra arancel.

• **Garantía y repuestos:** Se recomienda adquirir un 10% adicional de componentes críticos (módulos LoRa y baterías) como stock de repuestos para mantenimiento del piloto. Los proveedores chinos suelen incluir repuestos gratis en pedidos superiores a 50 unidades.

• **Tiempos de entrega:** Envío estándar AliExpress: 30-45 días a Nicaragua. Envío express (DHL/FedEx): 7-15 días, costo adicional USD $20-40 por pedido. Para proyectos urgentes se recomienda planificar con 2 meses de anticipación.

Consideraciones finales

El presupuesto presentado ofrece dos configuraciones técnicas coherentes para el prototipo del Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates, con precios mayoristas de proveedores chinos. La Opción A (ESP32) tiene un costo por nodo de USD $34.80 y es la recomendada por su simplicidad, rendimiento y menor precio. La Opción B (Arduino + módulos) cuesta USD $39.90 por nodo y se incluye como alternativa para fines académicos o de reutilización de inventario. Ambas opciones son significativamente más económicas que las soluciones comerciales equivalentes de monitoreo de ocupación, que típicamente superan los USD $300 por unidad sin capacidad de operación fuera de línea.